

目 录

目 录	1
第十五章 静电场	2
§15.1 电荷与库伦力	2
§15.2 静电场	3
§15.3 高斯定律	9
§15.4 电势	17
§15.5 静电场的能量	25
15.5.1 点电荷组的相互作用能	25
15.5.2 连续分布电荷体系的静电能	27

第 15 章 静电场

§15.1 电荷与库伦力

简单地说，**电荷** (charge) 是自然界基本粒子的一种属性，例如，电子、质子等都带有电荷。电荷并不存在于基本粒子之外，虽则如此，人们还是可以通过它在外空间产生的物理效应来感知它的存在。

自然界中存在两种电荷：正电荷和负电荷。同种电荷相斥，异种电荷相吸。

电荷不是连续量，而是量子化的 (quantized)，或者离散化的 (discrete)，其基本单位为

$$e = 1.60217653(14) \times 10^{-19} \text{ C}.$$

在夸克 (quark) 模型中，电荷的基本单位是 $e/3$ ，例如

up quark	down quark	strange quark
$\frac{2}{3}e$	$-\frac{1}{3}e$	$-\frac{1}{3}e$

然而，迄今为止，实验上还没有发现处于自由状态的夸克。

电荷总是守恒的，不管是宏观上还是微观上。例如，

$$\begin{aligned} e^- + e^+ &\rightarrow 2\gamma \quad (\text{pair annihilation}) \\ n &\rightarrow p + e + \bar{\nu}_e \end{aligned}$$

只要粒子具有电荷，它就一定具有质量。静质量为零的粒子是不可能含有电荷的。

库伦发现，两个静止的点电荷 (point charges)，其相互作用满足平方反比律，现谓之**库伦定律** (Coulomb's law)。设点电荷 q_1 和 q_2 分别位于 $\mathbf{r}_1$ 和 $\mathbf{r}_2$ ，则库伦定律的形式为

$$\mathbf{F}_{12} = k \frac{q_1 q_2}{r_{12}^3} \mathbf{r}_{12} = -\mathbf{F}_{21},$$

其中， $\mathbf{F}_{12}$ 是电荷 q_2 对 q_1 的作用力， $\mathbf{F}_{21}$ 是电荷 q_1 对 q_2 的作用力，

$$\mathbf{r}_{12} = \mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2,$$

k 是常数，在国际单位制中，其大小为

$$k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \approx 9 \times 10^9 \frac{\text{N} \cdot \text{m}^2}{\text{C}^2},$$

这里, ε_0 是所谓的真空介电函数 (dielectric constant) 或真空电容率 (permittivity),

$$\varepsilon_0 = 8.854187817 \times 10^{-12} \frac{\text{C}^2}{\text{N} \cdot \text{m}^2}.$$

库仑定律只适用于点电荷 (point charges), 是平方反比律, 并且属于超距作用 (action-at-distance)。在这一点上, 它同牛顿的万有引力定律是一致的。

当存在多个点电荷时, 一个点电荷所受的力为各个点电荷的作用力的合力,

$$\mathbf{F}_1 = \sum_{j=2}^n \mathbf{F}_{1j} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \sum_{j=2}^n \frac{q_1 q_j}{r_{1j}^3} \mathbf{r}_{1j}.$$

§15.2 静电场

电场强度 (electric field strength) 可以操作性地定义如下,

$$\mathbf{E} = \lim_{q_0 \rightarrow 0} \frac{\mathbf{F}}{q_0},$$

其中, q_0 是所谓的试探电荷 (test charge), $\mathbf{F}$ 是作用在试探电荷上的力。对这个极限, 要从数学和物理两方面来理解。按照物理, $|q_0| < e$ 是不可能的, 但 e 本身很小, 当 q_0 足够小时, 上式中的比值同极限的误差非常小, 可以忽略。按定义, 电场强度是一个矢量。

设点电荷 q 位于坐标原点, 则试探电荷 q_0 所受的力为

$$\mathbf{F} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{q_0 q}{r^3} \mathbf{r},$$

其中, $\mathbf{r}$ 为试探电荷的位矢。于是,

$$\mathbf{E} = \lim_{q_0 \rightarrow 0} \frac{\mathbf{F}}{q_0} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{q}{r^3} \mathbf{r}.$$

可以看出, 在空间不同的地方, 电场强度是不同的,

$$\mathbf{E} = \mathbf{E}(\mathbf{r}).$$

电场强度是一个分布在空间上的函数, 这就是它称为场的原因。

在物理上, 任意一个时空的函数,

$$f = f(\mathbf{r}, t) = f(x, y, z, t),$$

均称为**场** (field)。当 f 取标量 (纯数值量) 为值时, 称**标量场** (scalar field); 当 f 取矢量为值时, 称**矢量场** (vector field); 当 f 取张量为值时, 称**张量场** (tensor field)。按此说法, 电场强度 $\mathbf{E}$ 是一个**矢量场**, 因为它在空间的每一点上均取矢量为值。当 f 不依赖于时间 t 时, 称为**静场** (static field)。因此, 静止点电荷产生的电场是一个静场, 通常称之为**静电场** (electrostatic field)。

将一个点电荷 q 放置在静电场 $\mathbf{E}$ 中, 它受到的作用力为

$$\mathbf{F} = q\mathbf{E}(\mathbf{r}).$$

易见, 点电荷在静电场中所受的力也是一个矢量场,

$$\mathbf{F} = \mathbf{F}(\mathbf{r}).$$

当空间中分布有多个点电荷时, 试探电荷所受的力为

$$\mathbf{F} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_{i=1}^n \frac{q_0 q_i}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}_i|^3} (\mathbf{r} - \mathbf{r}_i),$$

因此, 它们产生的静电场为

$$\mathbf{E} = \lim_{q_0 \rightarrow 0} \frac{\mathbf{F}}{q_0} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_{i=1}^n \frac{q_i}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}_i|^3} (\mathbf{r} - \mathbf{r}_i). \quad (15.2.1)$$

显然, 它是各个点电荷所产生的电场之和。

让我们来考虑两个点电荷的情形。设它们电荷大小相等, 符号相反, 分别为 q 和 $-q$, 相应的位矢分别为 $+\mathbf{a}$ 和 $-\mathbf{a}$ 。这样, 我们有

$$\begin{aligned} \mathbf{E}(\mathbf{r}) &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{q}{|\mathbf{r} - \mathbf{a}|^3} (\mathbf{r} - \mathbf{a}) - \frac{q}{|\mathbf{r} + \mathbf{a}|^3} (\mathbf{r} + \mathbf{a}) \right] \\ &= \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left[\left(\frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{a}|^3} - \frac{1}{|\mathbf{r} + \mathbf{a}|^3} \right) \mathbf{r} - \left(\frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{a}|^3} + \frac{1}{|\mathbf{r} + \mathbf{a}|^3} \right) \mathbf{a} \right]. \end{aligned}$$

在实际应用中, 往往涉及 $r \gg a$ 的情形。这时, 我们需要对上式进行Taylor展开。注意到

$$\begin{aligned} f(\mathbf{r} + \Delta\mathbf{r}) &= f(\mathbf{r}) + \frac{\partial f}{\partial x} \Delta x + \frac{\partial f}{\partial y} \Delta y + \frac{\partial f}{\partial z} \Delta z + \cdots \\ &= f(\mathbf{r}) + \Delta x \frac{\partial}{\partial x} f + \Delta y \frac{\partial}{\partial y} f + \Delta z \frac{\partial}{\partial z} f + \cdots \\ &= f(\mathbf{r}) + \left(\Delta x \frac{\partial}{\partial x} + \Delta y \frac{\partial}{\partial y} + \Delta z \frac{\partial}{\partial z} \right) f + \cdots \\ &= f(\mathbf{r}) + (\Delta\mathbf{r} \cdot \nabla) f + \cdots \\ &= f(\mathbf{r}) + \Delta\mathbf{r} \cdot \nabla f + \cdots, \end{aligned}$$

其中,

$$\nabla = \mathbf{i} \frac{\partial}{\partial x} + \mathbf{j} \frac{\partial}{\partial y} + \mathbf{k} \frac{\partial}{\partial z},$$

我们有

$$\begin{aligned} \frac{1}{|\mathbf{r} + \mathbf{a}|^3} &= \frac{1}{r^3} + \mathbf{a} \cdot \left(\nabla \frac{1}{r^3} \right) + \cdots \\ &= \frac{1}{r^3} + \mathbf{a} \cdot \left(-3 \frac{1}{r^4} \frac{\mathbf{r}}{r} \right) + \cdots \\ &= \frac{1}{r^3} - 3 \frac{\mathbf{a} \cdot \mathbf{r}}{r^5} + \cdots. \end{aligned}$$

同理, 可得

$$\frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{a}|^3} = \frac{1}{r^3} + 3 \frac{\mathbf{a} \cdot \mathbf{r}}{r^5} + \cdots.$$

这样, 在线性近似下, 我们有

$$\begin{aligned}\mathbf{E}(\mathbf{r}) &= \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left[\left(6 \frac{\mathbf{a} \cdot \mathbf{r}}{r^5} \right) \mathbf{r} - \left(\frac{2}{r^3} \right) \mathbf{a} \right] \\ &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{r^3} \left[\left(3 \frac{q \mathbf{2a} \cdot \mathbf{r}}{r} \right) \frac{\mathbf{r}}{r} - q \mathbf{2a} \right] \\ &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{r^3} [3(\mathbf{p} \cdot \mathbf{e}_r) \mathbf{e}_r - \mathbf{p}],\end{aligned}$$

其中,

$$\mathbf{p} = 2q \mathbf{a}, \quad \mathbf{e}_r = \frac{\mathbf{r}}{r}.$$

通常称上式中的 $\mathbf{p}$ 为**电偶极矩** (electric dipole moment)。容易看出,

$$\begin{aligned}\mathbf{E}_{\parallel} &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2\mathbf{p}}{r^3}, \quad \mathbf{r} \parallel \mathbf{p}, \\ \mathbf{E}_{\perp} &= -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\mathbf{p}}{r^3}, \quad \mathbf{r} \perp \mathbf{p}.\end{aligned}$$

现在, 考虑一组点电荷, $q_1, q_2, \dots, q_n$, 设它们分别位于 $\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, \dots, \mathbf{r}_n$ 。假定它们分布在一个空间的小区域内, 仿上, 我们来考虑它们的远场形式。首先, 它们在空间点 $\mathbf{r}$ 处产生的电场为

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_{i=1}^n \frac{q_i}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}_i|^3} (\mathbf{r} - \mathbf{r}_i).$$

所谓远场是指 $\mathbf{r}$ 处的场, 其中, $r \gg r_i, i = 1, 2, \dots, n$ 。作Taylor展开, 至线性项, 我们有

$$\frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}_i|^3} = \frac{1}{r^3} + 3 \frac{\mathbf{r}_i \cdot \mathbf{r}}{r^5}.$$

将之代入上述电场的表达式, 保留至线性级, 我们得

$$\begin{aligned}\mathbf{E}(\mathbf{r}) &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_{i=1}^n q_i \left(\frac{1}{r^3} \mathbf{r} + 3 \frac{\mathbf{r}_i \cdot \mathbf{r}}{r^5} \mathbf{r} - \frac{\mathbf{r}_i}{r^3} \right) \\ &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\sum_{i=1}^n q_i}{r^3} \mathbf{r} + \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{r^3} \left\{ 3 \left[\left(\sum_{i=1}^n q_i \mathbf{r}_i \right) \cdot \frac{\mathbf{r}}{r} \right] \frac{\mathbf{r}}{r} - \sum_{i=1}^n q_i \mathbf{r}_i \right\}.\end{aligned}$$

一般地, 人们定义一组点电荷的**电单级矩** (electric monopole) 为

$$Q = \sum_{i=1}^n q_i.$$

可见, 电单级矩其实就是系统的总电荷。定义一组点电荷的**电偶极矩**为

$$\mathbf{p} = \sum_i q_i \mathbf{r}_i.$$

这样, 上述的远场就可以写为如下形式,

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r^3} \mathbf{r} + \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{r^3} [3(\mathbf{p} \cdot \mathbf{e}_r) \mathbf{e}_r - \mathbf{p}].$$

上式中右边的第一项是电单级子的贡献, 它同点电荷的场分布是一样的, 第二项是电偶极子的贡献。如果保留Taylor展开中更高阶的项, 还可以得到**电四极子**、**电八极子**、等等的贡献, 所谓多极展开是也。

一般来说,电单级矩与坐标系的选择无关,但电偶极矩则不然,它与坐标系的选择有关。设另一个坐标系的原点相对于目前坐标系的原点有位移 $\mathbf{d}$, 则点电荷组在此新坐标系下的偶极矩,按定义,可写为

$$\mathbf{p}' = \sum_{i=1}^n q_i \mathbf{r}'_i = \sum_{i=1}^n q_i (\mathbf{r}_i - \mathbf{d}) = \sum_{i=1}^n q_i \mathbf{r}_i - \sum_{i=1}^n q_i \mathbf{d} = \mathbf{p} - Q\mathbf{d}.$$

容易看出,当且仅当系统的总电荷(电单级矩)为零时,电偶极矩才与坐标系的选择无关。此时,系统的电偶级矩只与电荷的空间相对分布有关,而与整体平移无关。当系统总电荷不为零时,电偶极矩随坐标系的改变而改变,与坐标系的整体平移有关。在实际应用中,人们常常遇到的是系统总电荷(电单级子)恰好为零的情形。在本课程中,我们主要关心最简单的电偶极子——由两个大小相等、符号相反的点电荷构成的偶极子。

在一个均匀的外电场中,电偶极子受力为零,

$$\mathbf{F} = q\mathbf{E} + (-q)\mathbf{E} = 0.$$

然而,它可能承受有力矩,

$$\begin{aligned} \mathbf{M} &= \mathbf{a} \times (q\mathbf{E}) + (-\mathbf{a}) \times (-q\mathbf{E}) \\ &= 2q\mathbf{a} \times \mathbf{E} \\ &= \mathbf{p} \times \mathbf{E}. \end{aligned}$$

显然,其运动方程为

$$I\ddot{\theta} = -pE \sin \theta,$$

其中, I 是电偶极子的转动惯量, θ 是 $\mathbf{p}$ 和 $\mathbf{E}$ 之间的夹角,见图15.2.1。

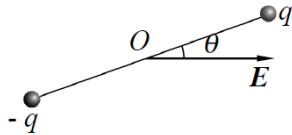


图 15.2.1. 电场中的电偶极子

对于电偶极子,我们可以引进势能 U ,

$$dU = -Md\theta.$$

于是,

$$\begin{aligned} U &= - \int_{\theta_0}^{\theta} M d\theta \\ &= - \int_{\theta_0}^{\theta} pE \sin \theta d\theta \\ &= -pE \cos \theta + pE \cos \theta_0 \\ &= -\mathbf{p} \cdot \mathbf{E} + pE \cos \theta_0. \end{aligned}$$

通常取 $\theta_0 = \pi/2$ 作为势能的零点, 于是,

$$U = -\mathbf{p} \cdot \mathbf{E}.$$

这是一个常用的公式, 特别是在量子力学中。

当电荷在空间上连续分布时, 只须将前面式(15.2.1)中的求和换为积分即可,

$$\mathbf{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{dq}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3} (\mathbf{r} - \mathbf{r}').$$

通常引进所谓的**电荷密度** (charge density) 来描写电荷的空间分布,

$$dq = \begin{cases} \lambda dl, & \text{for 1D case;} \\ \sigma ds, & \text{for 2D case;} \\ \rho dv, & \text{for 3D case.} \end{cases}$$

这里的 λ, σ, ρ 分别是**线电荷密度**、**面电荷密度**和**体电荷密度**, dl, ds, dv 分别是**长度微元**、**面积微元**和**体积微元**。这样, 我们有

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int dv \frac{\rho(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3} (\mathbf{r} - \mathbf{r}').$$

二维、一维的情况类此。

例15.2.1. 求无限长带电直线的电场, 设电荷线密度为 λ 。

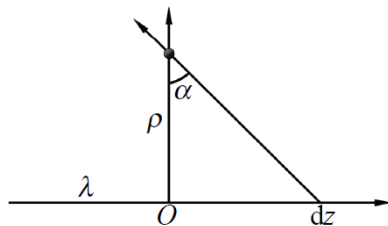


图 15.2.2. 无限长带电直线的电场

解. 如图 15.2.2 所示, 取柱坐标系, 将带电直线放置在 z 轴上, 由对称性易知, 电场只有 ρ 分量。

$$\begin{aligned} E_\rho &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{-\infty}^{+\infty} dz \frac{\lambda}{r^3} r \cos \alpha \\ &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{-\infty}^{+\infty} dz \frac{\lambda}{r^2} \cos \alpha. \end{aligned}$$

注意到

$$\rho = r \cos \alpha, \quad z = \rho \tan \alpha,$$

我们有

$$r = \rho \sec \alpha, \quad dz = \rho \sec^2 \alpha d\alpha.$$

将它们代入上面的积分, 得

$$\begin{aligned} E_\rho &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{-\pi/2}^{+\pi/2} d\alpha \frac{\lambda}{\rho} \cos \alpha \\ &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2\lambda}{\rho}. \end{aligned}$$

因此,

$$\mathbf{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2\lambda}{\rho} \mathbf{e}_\rho.$$

■

例15.2.2. 求带电圆环在对称轴上的电场, 设电荷线密度为 $\lambda = q/2\pi R$ 。

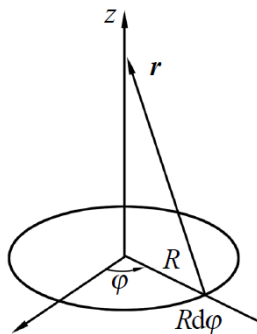


图 15.2.3. 带电圆环在对称轴上的电场

解. 如图15.2.3所示, 取柱坐标系, 将带电圆环放置在 xy 平面上, 并将圆环的对称轴放置在 z 轴上。由对称性易知, 对称轴上的电场只有 z 分量。

$$\begin{aligned} E_z &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_0^{2\pi R} dl \frac{\lambda}{r^3} z \\ &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \lambda \int_0^{2\pi} R d\varphi \frac{1}{r^3} z \\ &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \lambda \int_0^{2\pi} d\varphi \frac{R}{(R^2 + z^2)^{3/2}} z \\ &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\lambda \cdot 2\pi R}{(R^2 + z^2)^{3/2}} z \\ &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{qz}{(R^2 + z^2)^{3/2}}. \end{aligned}$$

于是, 所求电场为

$$\mathbf{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{qz}{(R^2 + z^2)^{3/2}} \mathbf{e}_z.$$

当 $z \gg R$ 时,

$$\mathbf{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{z^2} \mathbf{e}_z.$$

它近似等于原点处一个点电荷 q 在 z 轴上的电场。

■

上述结果还可以推广到带电圆盘的情形。设圆盘的面电荷密度为

$$\sigma = \frac{q}{\pi R^2}.$$

易知, 在圆盘的对称轴上,

$$\begin{aligned}
 E_z &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int dq \frac{z}{(\rho^2 + z^2)^{3/2}} \\
 &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \sigma \rho d\rho d\varphi \frac{z}{(\rho^2 + z^2)^{3/2}} \\
 &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} 2\pi\sigma z \int d\rho \frac{\rho}{(\rho^2 + z^2)^{3/2}} \\
 &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} 2\pi\sigma z \left[-\frac{1}{(\rho^2 + z^2)^{1/2}} \right]_0^R \\
 &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} 2\pi\sigma z \left[\frac{1}{|z|} - \frac{1}{(R^2 + z^2)^{1/2}} \right] \\
 &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} 2\pi\sigma \left[\operatorname{sgn} z - \frac{z}{(R^2 + z^2)^{1/2}} \right].
 \end{aligned}$$

于是, 圆盘的对称轴上电场为

$$\mathbf{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} 2\pi\sigma \left[\operatorname{sgn} z - \frac{z}{(R^2 + z^2)^{1/2}} \right] \mathbf{e}_z.$$

当 $R \gg z$ 时,

$$\mathbf{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} 2\pi\sigma \operatorname{sgn} z \mathbf{e}_z.$$

同离散情形一样, 当连续分布的电荷局域于某一个小区域时, 它的远场同样可以用Taylor展开处理。保留至线性级, 我们有

$$\begin{aligned}
 \mathbf{E} &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int dq \frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3} (\mathbf{r} - \mathbf{r}') \\
 &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int dq \frac{1}{r^3} \mathbf{r} + \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left\{ \int dq \frac{3\mathbf{r}' \cdot \mathbf{r}}{r^5} \mathbf{r} - \int dq \frac{1}{r^3} \mathbf{r}' \right\} \\
 &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r^3} \mathbf{r} + \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{r^3} [3(\mathbf{p} \cdot \mathbf{e}_r) \mathbf{e}_r - \mathbf{p}],
 \end{aligned}$$

其中, Q 是系统的单级矩, $\mathbf{p}$ 是系统的偶极矩,

$$Q = \int dq, \quad \mathbf{p} = \int dq \mathbf{r}'.$$

§15.3 高斯定律

对于流体, 例如水, 其流动性可以用速度场 $\mathbf{v}(\mathbf{r}, t)$ 来描写。此时, 流体的质量流密度可写为

$$\mathbf{j} = \rho(\mathbf{r}, t) \mathbf{v}(\mathbf{r}, t),$$

其中, $\rho(\mathbf{r}, t)$ 为流体的质量密度。若在点 $\mathbf{r}$ 处沿速度 $\mathbf{v}$ 的方向取一个单位面积, 则显然 $\mathbf{j}$ 就是单位时间通过此单位面积的流体质量。现在, 在点 $\mathbf{r}$ 处, 任取一个面元 $d\mathbf{s}$, 则单位时间内通过此面元的流体质量为

$$d\Phi = \mathbf{j} \cdot d\mathbf{s}.$$

通常称 $d\Phi$ 为**通量微元**。利用通量微元, 易知, 通过点 $\mathbf{r}$ 处任一有向平面 $\mathbf{A}$ 的**通量** (flux) 为

$$\Phi = \int_{\mathbf{A}} d\Phi = \int_{\mathbf{A}} \mathbf{j} \cdot d\mathbf{s}.$$

平面有无穷多法线, 它们都垂直于平面。显然, 所有的法线都相互平行, 故可以取法线的方向作为平面的方向。法线有两个方向, 因此, 有向平面也有两个方向, 我们可以任取其一作为平面的正向 (所谓**法向**是也)。对于曲面, 可以赋予面元以方向, 即该点处切平面的法线的正方向 (法向)。特别地, 对于封闭曲面, 通常约定从曲面内朝曲面外的方向为法线的正方向。这样, 对于一个封闭曲面, 我们有

$$\Phi = \oint \mathbf{j} \cdot d\mathbf{s} \begin{cases} > 0, & \text{with source;} \\ = 0, & \text{without source or sink;} \\ < 0, & \text{with sink.} \end{cases}$$

类似于流体质量流密度场 $\mathbf{j}(\mathbf{r}, t)$ 的质量通量, 我们也可以引进电场的通量, 谓之**电通量** (flux of electric field),

$$\Phi_E = \oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s}.$$

所谓**高斯定律** (Gauss' law), 即

$$\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = \frac{q_{in}}{\varepsilon_0},$$

其中, q_{in} 是指位于封闭曲面内的总电荷。物理上, 为了方便, 通常称上方程中封闭曲面为**高斯曲面** (Gaussian surface)。

下面, 我们来证明高斯定律, 先考虑离散情形, 再考虑连续情形。

首先, 考虑只有一个点电荷的情形。如果此点电荷位于封闭曲面之外, 我们来证明

$$\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = 0.$$

不妨设此点电荷位于坐标原点, 于是,

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{q}{r^3} \mathbf{r},$$

其中, q 是点电荷的电量。由于电场 $\mathbf{E}$ 在整个封闭曲面上及其内部均是连续可微的 (仅有的不连续点 $\mathbf{r} = 0$ 在曲面之外), 因此, 关于曲面积分的高斯定理 (Gauss' theorem) 成立。这样, 我们有

$$\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = \iiint \nabla \cdot \mathbf{E} dv,$$

其中, $\nabla \cdot \mathbf{E}$ 乃电场之散度,

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\partial E_x}{\partial x} + \frac{\partial E_y}{\partial y} + \frac{\partial E_z}{\partial z}.$$

下面, 我们来计算电场的散度 $\nabla \cdot \mathbf{E}$ 。显然,

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0} \left(\frac{x}{r^3} \mathbf{i} + \frac{y}{r^3} \mathbf{j} + \frac{z}{r^3} \mathbf{k} \right).$$

于是,

$$\begin{aligned}\nabla \cdot \mathbf{E} &= \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{\partial}{\partial x} \frac{x}{r^3} + \frac{\partial}{\partial y} \frac{y}{r^3} + \frac{\partial}{\partial z} \frac{z}{r^3} \right) \\ &= \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r^3} - 3x \frac{x}{r^5} + \frac{1}{r^3} - 3y \frac{y}{r^5} + \frac{1}{r^3} - 3z \frac{z}{r^5} \right) \\ &= \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{3}{r^3} - 3 \frac{x^2 + y^2 + z^2}{r^5} \right) \\ &= 0.\end{aligned}$$

这样, 我们有

$$\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = \iiint \nabla \cdot \mathbf{E} dv = 0.$$

命题得证。

现在, 若此点电荷在封闭曲面之内, 我们来证

$$\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = \frac{q}{\epsilon_0}.$$

不妨仍设此点电荷位于坐标原点, 于是, 其电场为

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^3} \mathbf{r}.$$

注意到电场 $\mathbf{E}$ 在点 $\mathbf{r} = 0$ 上发散, 故其在封闭曲面内不是连续可微的, 因而关于曲面积分的高斯定理不再成立。为此, 我们以坐标原点为球心, 作一个小球面, 使得它整个位于封闭曲面之内。记原曲面为 S , 记小球面为 S' 。在 S 和 S' 所包围的封闭区域内, 电场 $\mathbf{E}$ 处处连续可微, 故高斯定理 (Gauss' theorem) 成立。于是, 我们有

$$\oint_{S+S'} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = \iiint \nabla \cdot \mathbf{E} dv.$$

同前, 易知

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = 0.$$

因此,

$$\oint_{S+S'} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = 0.$$

考虑到

$$\oint_{S+S'} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = \oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} + \oint_{-S'} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = \oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} - \oint_{S'} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s},$$

这里球面 S' 以从球内指向球外的方向为正方向, 它与联合曲面 $S + S'$ 在 S' 上的定向正好相反, 我们得

$$\oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = \oint_{S'} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s}.$$

这样一来, 我们将只须证明以下命题就可以了,

$$\oint_{S'} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = \frac{q}{\epsilon_0}.$$

对于小球面 S' ，其法向的方向与位矢 $\mathbf{r}$ 的方向完全一致。因此，我们有

$$d\mathbf{s} = r^2 \sin\theta d\theta d\varphi \mathbf{e}_r = r^2 \sin\theta d\theta d\varphi \frac{\mathbf{r}}{r} = \mathbf{r} r \sin\theta d\theta d\varphi. \quad (15.3.1)$$

于是，

$$\mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^3} \mathbf{r} \cdot \mathbf{r} r \sin\theta d\theta d\varphi = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \sin\theta d\theta d\varphi.$$

这样，我们便有

$$\begin{aligned} \oint_{S'} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} &= \oint_{S'} \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \sin\theta d\theta d\varphi \\ &= \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^\pi \sin\theta d\theta \\ &= \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \cdot 2\pi \cdot 2 \\ &= \frac{q}{\epsilon_0}. \end{aligned}$$

命题得证。

综合以上两点，在单个点电荷的情形下，我们就证得了高斯定律，

$$\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = \frac{q_{in}}{\epsilon_0}.$$

注意到

$$\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \oint \frac{q}{r^3} \mathbf{r} \cdot d\mathbf{s},$$

因此，在单个点电荷的情形下，高斯定律表明

$$\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \oint \frac{q}{r^3} \mathbf{r} \cdot d\mathbf{s} = \frac{q_{in}}{\epsilon_0}.$$

如果点电荷不位于坐标原点，而是位于 $\mathbf{r}'$ ，则上式应改为

$$\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \oint \frac{q}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3} (\mathbf{r} - \mathbf{r}') \cdot d\mathbf{s} = \frac{q_{in}}{\epsilon_0}. \quad (15.3.2)$$

现在，设有一组点电荷， $q_1, q_2, \dots, q_n$ ，记其电场分别为 $\mathbf{E}_1, \mathbf{E}_2, \dots, \mathbf{E}_n$ 。于是，

$$\mathbf{E} = \sum_{i=1}^n \mathbf{E}_i.$$

这样，我们有

$$\begin{aligned} \oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} &= \oint \left(\sum_{i=1}^n \mathbf{E}_i \right) \cdot d\mathbf{s} = \sum_{i=1}^n \oint \mathbf{E}_i \cdot d\mathbf{s} \\ &= \sum_{i=1}^n \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \oint \frac{q}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}_i|^3} (\mathbf{r} - \mathbf{r}_i) \cdot d\mathbf{s}. \end{aligned} \quad (15.3.3)$$

利用式(15.3.2)，我们有

$$\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \oint \frac{q}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}_i|^3} (\mathbf{r} - \mathbf{r}_i) \cdot d\mathbf{s} = \frac{q_{in}^i}{\epsilon_0},$$

其中,

$$q_{in}^i = \begin{cases} 0, & \text{如果第 } i \text{ 个点电荷 } q_i \text{ 位于 Gauss 曲面之外;} \\ q_i, & \text{如果第 } i \text{ 个点电荷 } q_i \text{ 位于 Gauss 曲面之内.} \end{cases}$$

将这些结果返回式(15.3.3), 得

$$\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = \frac{1}{\varepsilon_0} \sum_{i=1}^n q_{in}^i = \frac{q_{in}}{\varepsilon_0},$$

其中, q_{in} 仅是位于封闭曲面内的那些点电荷的总电荷,

$$q_{in} = \sum_{i=1}^n q_{in}^i.$$

由是可知, 高斯定律不但关于单个点电荷成立, 而且关于一组点电荷也是成立的。

总而言之, 高斯定律在离散的情形下是成立的。

至于连续的情形,

$$\mathbf{E} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \int \frac{dq}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3} (\mathbf{r} - \mathbf{r}').$$

于是,

$$\begin{aligned} \oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} &= \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \oint \int \frac{dq}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3} (\mathbf{r} - \mathbf{r}') \cdot d\mathbf{s} \\ &= \int \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \oint \frac{dq}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3} (\mathbf{r} - \mathbf{r}') \cdot d\mathbf{s}. \end{aligned}$$

利用式(15.3.2), 我们有

$$\frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \oint \frac{dq}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3} (\mathbf{r} - \mathbf{r}') \cdot d\mathbf{s} = \frac{dq_{in}}{\varepsilon_0}$$

其中, dq_{in} 乃位于 Gauss 曲面之内的电荷微元 (视作点电荷)。于是, 得

$$\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = \int \frac{dq_{in}}{\varepsilon_0} = \frac{1}{\varepsilon_0} \int dq_{in} = \frac{q_{in}}{\varepsilon_0}.$$

这样, 我们就证明了在连续的情形下, 高斯定律也是成立的。

综上所述, 不管是离散情形, 还是连续情形, 高斯定律都成立。

以上, 我们是从库仑定律证明了高斯定律。其实, 我们也可以从高斯定律证明库仑定律。这只要对单个点电荷进行就行, 因为多个点电荷以及连续分布电荷的场只是点电荷场的叠加而已。对于单个点电荷, 不妨设其位于坐标原点。以坐标原点为中心, 取一球面, 记为 S , 设其半径为 r 。显然, 点电荷所激发的场具有中心对称性, 因此, 任一球面上的场, 其大小都是相等的, 即

$$\mathbf{E} = E(r) \mathbf{e}_r,$$

其中, $E(r)$ 是半径为 r 的球面上任意一点上场强的大小。于是,

$$\oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = \oint_S E(r) \mathbf{e}_r \cdot d\mathbf{s}.$$

由式(15.3.1)易得

$$\mathbf{e}_r \cdot d\mathbf{s} = r^2 \sin \theta d\theta d\varphi.$$

将此代入前式, 得

$$\oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = E \cdot 4\pi r^2,$$

这样, 由高斯定律, 我们有

$$E \cdot 4\pi r^2 = \frac{q}{\varepsilon_0}.$$

解之, 得

$$E = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{q}{r^2}.$$

计入方向后, 我们有

$$\mathbf{E} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{q}{r^3} \mathbf{r}.$$

这样, 我们就证得了库仑定律。以上结果说明, 在静态的情形下, 高斯定律与库仑定律是等价的。

尽管在静态的情形下, 高斯定律与库仑定律是等价的, 但在一般情形下, 高斯定律仍成立, 但库仑定律就不行了。因此, **高斯定律比库仑定律更基本**。

既然高斯定律比库仑定律更基本, 当然应该用高斯定律计算场问题。然而, 高斯定律是一个积分定律, 利用它求解场问题必须解积分方程。这里, 我们遇到了物理学中的一种新的方程形式, 值得引起注意。以后我们就会知道, **积分方程是电磁理论的基本方程**。在电磁理论中, 积分方程的求解主要有两个方法: 其一是利用对称性, 将积分方程化为代数方程, 然后求解代数方程。上面, 我们求解点电荷的场就是这样的一个例子, 在那里, 我们利用了系统的球对称性。其二是将空间分割为不同的连续可微区域, 在每一个连续可微区域上将其化为偏微分方程, 然后求解偏微分方程。在不同的连续可微区域上, 我们有不同的偏微分方程, 因此, 人们必须逐区求解, 然后再将各区域的解链接起来。链接的办法仍然是积分方程, 即利用积分方程寻找场的链接条件。**积分方程是普遍适用的, 不管它是连续可微区域还是非连续可微区域**。在一般情况下, 电磁场都是分片连续可微的, 不一定有什么对称性, 因此, 第二种方法是主要的方法, 也是一般的方法, 凡是能用第一种方法求解的问题, 都能够用第二种方法求解。下面, 我们先讲第一个办法, 它比较简单, 是我们必须掌握的。至于第二个方法, 相对复杂, 我们只给出一般原则, 让大家有所了解, 以备将来之需。

第一种方法: 场的对称性不外乎三种: 球对称性、柱对称性和面对称性。球对称性的例子我们在上面已经见过, 即点电荷的场。这里, 所谓球对称性, 即点电荷的场关于点电荷本身是空间各向同性的。此时, 只要取一个与球对称性一致的球面作为高斯曲面就可以了。均匀的带电球体、带电金属球壳等均属此例。以下, 我们分别给出一个具有柱对称性和面对称性的例子。

例15.3.1. 求无限长带电直线的电场, 设电荷线密度为 λ 。

解. 这个例子, 我们在前面已经直接计算过了。现在, 我们再用高斯定律进行处理, 不难发现, 这里的方法更为简单。显然, 电场关于带电直线具有圆柱对称性, 在同一个以带电直线为轴线的圆柱面上, 电场强度的大小处处都是相等的, 方向则与该点处的柱坐标系基矢 $\mathbf{e}_\rho$ 一致。

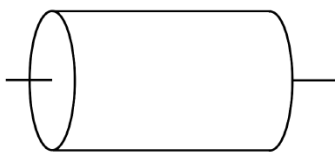


图 15.3.4. 无限长带电直线的电场

如图15.3.4所示, 我们取一以带电直线为轴线的圆柱面, 设其半径为 ρ 。取其长为 h 的一段, 加以两底, 构成一个圆柱面。以此圆柱面作高斯曲面, 由高斯定律, 我们有

$$\oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = E \cdot 2\pi\rho h = \frac{\lambda h}{\varepsilon_0}.$$

由是, 得

$$E = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{2\lambda}{\rho}.$$

最后, 补上方向, 我们有

$$\mathbf{E} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{2\lambda}{\rho} \mathbf{e}_\rho.$$

■

对于有柱对称性的场, 我们只须取一个以对称轴为中心轴的圆柱面作为高斯曲面即可。

例15.3.2. 求无限大带电平面的场, 设面电荷密度为 σ 。

解. 显然, 电场关于带电平面具有平移对称性, 在同一个平行于带电平面的平面上, 电场强度的大小处处都是相等的, 方向则垂直于带电平面。

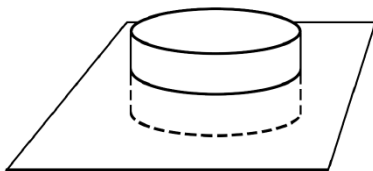


图 15.3.5. 无限大带电平面的场

如图15.3.5所示, 取两个平行于带电平面的平面, 一上一下, 两者到带电平面的平面距离相等。垂直于带电平面, 截取一个圆柱面, 设其底面面积为 A 。以此圆柱面作高斯曲面, 由高斯定律, 我们有

$$\oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = 2EA = \frac{\sigma A}{\varepsilon_0}.$$

于是

$$E = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}.$$

补以方向, 我们得

$$\begin{aligned} \mathbf{E} &= \begin{cases} \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} \mathbf{e}_z, & z > 0; \\ -\frac{\sigma}{2\varepsilon_0} \mathbf{e}_z, & z < 0. \end{cases} \\ &= \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} \operatorname{sgn}(z) \mathbf{e}_z. \end{aligned}$$

■

第二种方法：在上例中，电场显然是分区连续可微的，其中，一个是上半空间， $z > 0$ ；一个是下半空间， $z < 0$ 。又，单个点电荷的电场在空间 $r > 0$ 上连续可微，假定点电荷位于坐标原点，这里只有一个连续可微区域。一般情形也如此，电荷产生的电场往往是分区连续可微的。对每一个连续可微区域，高斯定理（Gauss' theorem）对任意一点处之任意小的体积 V 都成立，

$$\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = \iiint_V \nabla \cdot \mathbf{E} dv.$$

于是，由高斯定律，得

$$\iiint_V \nabla \cdot \mathbf{E} dv = \frac{q_{in}}{\varepsilon_0}.$$

由于电场连续可微，故上式左边可以应用积分中值定理，

$$\iiint_V \nabla \cdot \mathbf{E} dv = V(\nabla \cdot \mathbf{E}) \Big|_{\mathbf{r}=\mathbf{r}_m},$$

其中， $\mathbf{r}_m$ 是体积 V 中的某一点。这样，我们得

$$(\nabla \cdot \mathbf{E}) \Big|_{\mathbf{r}=\mathbf{r}_m} = \frac{1}{\varepsilon_0} \frac{q_{in}}{V}.$$

现在，以连续区域内任意一固定点 $\mathbf{r}_\alpha$ 为心，让 V 连续地趋于零，取极限，得

$$\lim_{V \rightarrow 0} (\nabla \cdot \mathbf{E}) \Big|_{\mathbf{r}=\mathbf{r}_m} = \frac{1}{\varepsilon_0} \lim_{V \rightarrow 0} \frac{q_{in}}{V}.$$

显然，

$$\lim_{V \rightarrow 0} \mathbf{r}_m = \mathbf{r}_\alpha.$$

于是，

$$\begin{aligned} \lim_{V \rightarrow 0} (\nabla \cdot \mathbf{E}) \Big|_{\mathbf{r}=\mathbf{r}_m} &= \nabla \cdot \mathbf{E}(\mathbf{r}_\alpha), \\ \lim_{V \rightarrow 0} \frac{q_{in}}{V} &= \rho(\mathbf{r}_\alpha). \end{aligned}$$

这里，第一式成立，是因为我们假定了 $\mathbf{E}(\mathbf{r})$ 连续可微，即 $\mathbf{E}(\mathbf{r}) \in C^1$ ，也就是说， $\mathbf{E}(\mathbf{r})$ 关于空间的偏导可微。于是， $\nabla \cdot \mathbf{E}(\mathbf{r}_\alpha)$ 关于 $\mathbf{r}_\alpha$ 连续。这样，我们得

$$\nabla \cdot \mathbf{E}(\mathbf{r}_\alpha) = \frac{1}{\varepsilon_0} \rho(\mathbf{r}_\alpha).$$

考虑到 $\mathbf{r}_\alpha$ 的任意性，在连续区域内，我们有

$$\nabla \cdot \mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{1}{\varepsilon_0} \rho(\mathbf{r}).$$

这就是静电场高斯定律的微分形式。

在电场非连续可微的区域，例如交界面上，高斯定理（Gauss' theorem）将不再成立，电通量也就不能表为电场散度的体积分，于是，积分方程化不成偏微分方程，高斯定律（Gauss' law）的微分形式自然也就不再成立了，这样，我们就必须另想办法处理高斯定律这种积分方程了，以后就可以知道，此时，高斯定律可以化为电场的边界条件。

§15.4 电势

除高斯定律外，静电场还有一个重要的性质，即它满足环路定理，

$$\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{r} = 0.$$

为了证明此点，我们先来说明，静电场存在所谓的**电势** (electric potential)。

让我们从点电荷开始。设点电荷 q 位于坐标原点，于是，其电场为

$$\mathbf{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^3} \mathbf{r}.$$

现在，我们来考察微分式

$$\mathbf{E} \cdot d\mathbf{r}.$$

将点电荷的电场代入，得

$$\mathbf{E} \cdot d\mathbf{r} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^3} \mathbf{r} \cdot d\mathbf{r}.$$

注意到

$$\mathbf{r} \cdot d\mathbf{r} = \frac{1}{2} d\mathbf{r}^2 = \frac{1}{2} dr^2 = r dr,$$

我们有

$$\begin{aligned} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{r} &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2} dr \\ &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} d\left(-\frac{q}{r}\right) \\ &= -d\left(\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r}\right) \\ &= -d\left(\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r} + c\right), \end{aligned}$$

其中， c 是一个实常数，它可以取任意值。令

$$\varphi = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r} + c. \quad (15.4.1)$$

它是一个标量场，或曰三元函数，

$$\varphi = \varphi(\mathbf{r}).$$

于是，

$$\mathbf{E} \cdot d\mathbf{r} = d(-\varphi(\mathbf{r})).$$

由是可知，微分式 $\mathbf{E} \cdot d\mathbf{r}$ 是一个完整微分，即它恰好可以由一个三元函数的微分给出。通常称这里的标量场 $\varphi(\mathbf{r})$ 为点电荷 q 的**电势** (electric potential)。对上式积分，得

$$\int_{\mathbf{r}_0}^{\mathbf{r}} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{r} = - \int_{\mathbf{r}_0}^{\mathbf{r}} d\varphi = \varphi(\mathbf{r}_0) - \varphi(\mathbf{r}).$$

这表明, 上式左边的积分与从 $\mathbf{r}_0$ 到 $\mathbf{r}$ 的路径无关, 它完全由两点的电势差决定. 反之, 我们有

$$\varphi(\mathbf{r}) = \varphi(\mathbf{r}_0) - \int_{\mathbf{r}_0}^{\mathbf{r}} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{r}.$$

上式说明, 空间任意一点 $\mathbf{r}$ 处的电势 $\varphi(\mathbf{r})$ 都可以相对于参照点 $\mathbf{r}_0$ 处的电势 $\varphi(\mathbf{r}_0)$ 确定: 一旦给定了参照点处的电势, 只须再减去电场 $\mathbf{E}$ 从 $\mathbf{r}_0$ 到 $\mathbf{r}$ 沿任意路径的一个积分即可. 这意味着, 电势本身没有绝对的意义, 只有相对的意义. 既然如此, 参照点 $\mathbf{r}_0$ 上的电势 $\varphi(\mathbf{r}_0)$ 可以按照我们的需要或方便进行取值. 对于点电荷, 为了方便, 通常取无穷远点 $r = +\infty$ 作为参照点, 并令

$$\varphi(\infty) = \varphi(\mathbf{r})|_{r=+\infty} = 0.$$

利用式(15.4.1), 我们得

$$c = 0.$$

这样, 点电荷的电势为

$$\varphi(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r}.$$

对于一个位于坐标原点的点电荷而言, 没有什么比这种形式的电势更为简洁的了, 这就是我们选择无穷远点作为参照点的原因.

假如点电荷 q 不是位于坐标原点, 而是位于点 $\mathbf{r}'$, 则容易看出, 其电势 φ 为

$$\varphi(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} + c.$$

如果进一步取无穷远处的电势为零, 则

$$\varphi(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}.$$

对于多个点电荷, 我们有

$$\mathbf{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_{i=1}^n \frac{q_i}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}_i|^3} (\mathbf{r} - \mathbf{r}_i).$$

于是,

$$\begin{aligned} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{r} &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_{i=1}^n \frac{q_i}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}_i|^3} (\mathbf{r} - \mathbf{r}_i) \cdot d\mathbf{r} \\ &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_{i=1}^n \frac{q_i}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}_i|^3} (\mathbf{r} - \mathbf{r}_i) \cdot d(\mathbf{r} - \mathbf{r}_i) \\ &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_{i=1}^n \frac{q_i}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}_i|^3} \frac{1}{2} d(\mathbf{r} - \mathbf{r}_i)^2 \\ &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_{i=1}^n \frac{q_i}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}_i|^3} |\mathbf{r} - \mathbf{r}_i| d|\mathbf{r} - \mathbf{r}_i| \\ &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_{i=1}^n d\left(-\frac{q_i}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}_i|}\right) \\ &= -d\left(\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_{i=1}^n \frac{q_i}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}_i|} + c\right). \end{aligned}$$

同前，上式中的 c 是一个实常数，它可以取任意值。若令

$$\varphi(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_{i=1}^n \frac{q_i}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}_i|} + c,$$

则

$$\mathbf{E} \cdot d\mathbf{r} = -d\varphi.$$

可见，对于多个点电荷，微分式 $\mathbf{E} \cdot d\mathbf{r}$ 仍是一个完整微分。标量场 $\varphi(\mathbf{r})$ 称为点电荷组 $q_1, q_2, \dots, q_n$ 的**电势**。通常取无穷远处的电势为零，于是，点电荷组 $q_1, q_2, \dots, q_n$ 的电势为

$$\varphi(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_{i=1}^n \frac{q_i}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}_i|}.$$

对于连续分布的电荷，我们有

$$\mathbf{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int dq \frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3} (\mathbf{r} - \mathbf{r}').$$

于是，

$$\begin{aligned} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{r} &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int dq \frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3} (\mathbf{r} - \mathbf{r}') \cdot d\mathbf{r} \\ &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int dq \frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3} (\mathbf{r} - \mathbf{r}') \cdot d(\mathbf{r} - \mathbf{r}') \\ &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int dq \frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3} |\mathbf{r} - \mathbf{r}'| d|\mathbf{r} - \mathbf{r}'| \\ &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int dq d\left(-\frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}\right) \\ &= -d\left(\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int dq \frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} + c\right). \end{aligned}$$

这里的 c 当然是一个实常数，它可以取任意值。同前，令

$$\varphi(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int dq \frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} + c,$$

则

$$\mathbf{E} \cdot d\mathbf{r} = -d\varphi.$$

由是可知，对于连续分布的电荷，微分式 $\mathbf{E} \cdot d\mathbf{r}$ 也是一个完整微分。同样地，人们称上述标量场 $\varphi(\mathbf{r})$ 为连续分布电荷的**电势**。如果电荷仅分布在空间的一个有限区域 Ω 上，这是通常遇到的情形，我们可以取无穷远处的电势为零，于是，电势简化为如下形式，

$$\varphi(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{\Omega} dq \frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}.$$

统而言之，不管是离散分布的电荷，还是连续分布的电荷，我们总有

$$\mathbf{E} \cdot d\mathbf{r} = -d\varphi.$$

即微分式 $\mathbf{E} \cdot d\mathbf{r}$ 永远都是一个完整微分。上式中的标量场 $\varphi(\mathbf{r})$ 就是所谓的**电势** (electric potential)。因为

$$d\varphi = d(\varphi + c), \quad c \in \mathbb{R},$$

所以电势总有一个未定常数。对于相对电势，此常数消失，

$$\varphi(\mathbf{r}) - \varphi(\mathbf{r}_0) = - \int_{\mathbf{r}_0}^{\mathbf{r}} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{r}.$$

因此，电势只有相对的意义，没有绝对的意义。为了使电势表达式的形式简单，通常可以选择一个适当的参照点 $\mathbf{r}_0$ ，并令其上的电势 $\varphi(\mathbf{r}_0)$ 为零。于是，

$$\varphi(\mathbf{r}) = - \int_{\mathbf{r}_0}^{\mathbf{r}} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{r}.$$

如果电荷仅分布在空间的一个有限区域上，通常就取无穷远点的电势为零，这样，我们便有

$$\varphi(\mathbf{r}) = - \int_{\infty}^{\mathbf{r}} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{r}.$$

要记住的是，不管怎样，我们都有

$$\varphi(\mathbf{r}) = \varphi(\mathbf{r}_0) - \int_{\mathbf{r}_0}^{\mathbf{r}} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{r}.$$

这是在已知电场的情况下求电势的一般方法。

在已知电势的情况下，如何求电场？事实上，这只要注意到

$$d\varphi = \frac{\partial \varphi}{\partial x} dx + \frac{\partial \varphi}{\partial y} dy + \frac{\partial \varphi}{\partial z} dz = \nabla \varphi \cdot d\mathbf{r}$$

就可以了。由上式，我们有

$$\mathbf{E} \cdot d\mathbf{r} = - \frac{\partial \varphi}{\partial x} dx - \frac{\partial \varphi}{\partial y} dy - \frac{\partial \varphi}{\partial z} dz.$$

因为

$$\mathbf{E} = E_x \mathbf{i} + E_y \mathbf{j} + E_z \mathbf{k},$$

$$\mathbf{r} = x \mathbf{i} + y \mathbf{j} + z \mathbf{k},$$

所以

$$\mathbf{E} \cdot d\mathbf{r} = E_x dx + E_y dy + E_z dz.$$

于是，我们有

$$E_x dx + E_y dy + E_z dz = - \frac{\partial \varphi}{\partial x} dx - \frac{\partial \varphi}{\partial y} dy - \frac{\partial \varphi}{\partial z} dz.$$

移项，得

$$\left(E_x + \frac{\partial \varphi}{\partial x} \right) dx + \left(E_y + \frac{\partial \varphi}{\partial y} \right) dy + \left(E_z + \frac{\partial \varphi}{\partial z} \right) dz = 0.$$

由于 x, y, z 是独立变量，因此，即使 y, z 保持不变， x 仍能变化，此时

$$dy = 0, \quad dz = 0, \quad dx \neq 0.$$

由是, 我们得

$$\left(E_x + \frac{\partial\varphi}{\partial x}\right) dx = 0,$$

以及

$$E_x + \frac{\partial\varphi}{\partial x} = 0.$$

这意味着

$$E_x = -\frac{\partial\varphi}{\partial x}.$$

同理, 可得

$$E_y = -\frac{\partial\varphi}{\partial y},$$

$$E_z = -\frac{\partial\varphi}{\partial z}.$$

如是, 我们便有

$$\mathbf{E} = -\frac{\partial\varphi}{\partial x}\mathbf{i} - \frac{\partial\varphi}{\partial y}\mathbf{j} - \frac{\partial\varphi}{\partial z}\mathbf{k} = -\nabla\varphi.$$

这说明, 当电势已知时, 我们只须对电势取负梯度就可以获得电场了。

以上讨论表明, 电场和电势可以相互决定。之所以如此, 是因为

$$d\varphi = -\mathbf{E} \cdot d\mathbf{r}.$$

这个微分式才是问题的关键。

前面讲过, 凡是带有电荷的粒子必有质量。因此, 从力学观点看, **点电荷都是质点**。从质点力学看, 上式意味着, 静电力都是保守力。这是因为

$$dw = \mathbf{f} \cdot d\mathbf{r} = (q\mathbf{E}) \cdot d\mathbf{r} = q(\mathbf{E} \cdot d\mathbf{r}) = -q d\varphi = -d(q\varphi),$$

其中, q 是点电荷的电量。这说明, $q\varphi$ 其实就是质点的机械势能 U ,

$$U = q\varphi.$$

最后, 从微分式

$$d\varphi = -\mathbf{E} \cdot d\mathbf{r},$$

我们还可以得到一个重要的结论,

$$\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{r} = 0.$$

斯即静电场的环路定理是也。这是因为

$$\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{r} = -\oint d\varphi = -\varphi(\mathbf{r})\Big|_{\mathbf{r}_0}^{\mathbf{r}_0} = -[\varphi(\mathbf{r}_0) - \varphi(\mathbf{r}_0)] = 0.$$

高斯定律和环路定理是静电场的两个基本积分方程,

$$\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = \frac{q_{in}}{\varepsilon_0}, \quad \oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{r} = 0.$$

在连续可微区域, 由Stokes定理, 我们有

$$\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{r} = \int \nabla \times \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = \int \nabla \times \mathbf{E} \cdot \mathbf{n} ds,$$

其中, $\mathbf{n}$ 乃面元 $d\mathbf{s}$ 的方向矢量, 它是一个单位矢量, 并与左边路径积分的环绕方向满足右手法则。对上式两边取面积导数, 得

$$\lim_{S \rightarrow 0} \frac{\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{r}}{S} = \lim_{S \rightarrow 0} \frac{\int \mathbf{n} \cdot (\nabla \times \mathbf{E}) ds}{S},$$

其中, S 是环路所围曲面的面积。对右边分式的分子使用积分中值定理, 得

$$\int \mathbf{n} \cdot (\nabla \times \mathbf{E}) ds = S[\mathbf{n} \cdot (\nabla \times \mathbf{E})]_{\mathbf{r}_m},$$

其中, $\mathbf{r}_m$ 是曲面上的某一点。代入上面的极限公式, 得

$$\lim_{S \rightarrow 0} \frac{\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{r}}{S} = [\mathbf{n} \cdot (\nabla \times \mathbf{E})]_{\mathbf{r}}.$$

这里的 $\mathbf{r}$ 乃积分环路经过收缩最后所成的一点。上式对任何 $\mathbf{n}$ 均成立。将此结果应用到静电场的环路定理, 我们得

$$\mathbf{n} \cdot (\nabla \times \mathbf{E}) = 0.$$

记

$$\nabla \times \mathbf{E} = \xi_1 \mathbf{i} + \xi_2 \mathbf{j} + \xi_3 \mathbf{k},$$

则我们有

$$\mathbf{n} \cdot (\xi_1 \mathbf{i} + \xi_2 \mathbf{j} + \xi_3 \mathbf{k}) = 0.$$

由于上式对任何单位矢量 $\mathbf{n}$ 皆成立, 因此分别取 $\mathbf{n} = \mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}$, 我们得

$$\xi_1 = 0, \quad \xi_2 = 0, \quad \xi_3 = 0.$$

这意味着

$$\nabla \times \mathbf{E} = 0. \quad (15.4.2)$$

由

$$\mathbf{E} = -\nabla\varphi,$$

并注意到梯度的旋度为零,

$$\nabla \times (\nabla\varphi) = 0,$$

我们也能得到式(15.4.2)。

物理上, 一个矢量场 $\mathbf{f}$, 如果它的散度为零,

$$\nabla \cdot \mathbf{f} = 0,$$

就称之为**无源场**, 否则称之为**有源场**。如果它的旋度为零,

$$\nabla \times \mathbf{f} = 0,$$

就称之为**无旋场**，否则称之为**有旋场**。对于静电场，我们有

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}, \quad \nabla \times \mathbf{E} = 0. \quad (15.4.3)$$

因此，当电荷密度 $\rho \neq 0$ 时，静电场是一个有源无旋场；当电荷密度 $\rho = 0$ 时，静电场是一个无源无旋场。不管有无电荷密度，静电场永为无旋场。**无旋性是静电场的基本特征**。

由前可知，静电场有表示，

$$\mathbf{E} = -\nabla\varphi,$$

其中， φ 乃静电场的电势。将它代入式(15.4.3)，其中第二式自然满足，由第一式，得

$$\nabla^2\varphi = -\frac{\rho}{\varepsilon_0}, \quad (15.4.4)$$

其中，

$$\nabla^2 = \nabla \cdot \nabla = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}.$$

式(15.4.4)是静电场的基本微分方程，称为**泊松方程** (Poisson equation)。当电荷密度 $\rho = 0$ 时，它退化为**拉普拉斯方程** (Laplace equation)，

$$\nabla^2\varphi = 0.$$

拉普拉斯方程是泊松方程的特例。一旦我们从泊松方程解得了电势，进一步求梯度，就可以求得静电场。

例15.4.1. 求偶极子的电势并讨论其远场情形，取无穷远点的电势为零。设它们电荷大小相等，符号相反，分别为 q 和 $-q$ ，相应的位矢分别为 $+\mathbf{a}$ 和 $-\mathbf{a}$ 。

解. 偶极子的电势 φ 为

$$\varphi(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \left[\frac{q}{|\mathbf{r} - \mathbf{a}|} - \frac{q}{|\mathbf{r} + \mathbf{a}|} \right] + c.$$

当取无穷远点的电势为零时，易知 $c = 0$ 。我们有

$$\varphi(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \left[\frac{q}{|\mathbf{r} - \mathbf{a}|} - \frac{q}{|\mathbf{r} + \mathbf{a}|} \right].$$

对于远场情形，注意到

$$\frac{1}{|\mathbf{r} \mp \mathbf{a}|} = \frac{1}{r} \mp \mathbf{a} \cdot \nabla \frac{1}{r} + \cdots = \frac{1}{r} \pm \frac{\mathbf{a} \cdot \mathbf{r}}{r^3} + \cdots,$$

我们有

$$\varphi(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{\mathbf{p} \cdot \mathbf{r}}{r^3},$$

其中， $\mathbf{p} = 2q\mathbf{a}$ 为偶极子的偶极矩。上式即是偶极子电势的远场形式。 ■

对于静电场, 电场和电势可以相互决定, 但由于电势是标量场, 电场是矢量场, 标量场当然比矢量场容易处理, 因此, 人们一般都是先计算电势, 再计算电场。从上面的例子也可以体会到电势比电场易于计算, 尤其是远场情形。当远场的电势确定后, 计算远场的电场是简单而直接的, 取梯度即可,

$$\begin{aligned}\mathbf{E} &= -\nabla\varphi \\ &= -\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\nabla\left(\frac{\mathbf{p}\cdot\mathbf{r}}{r^3}\right) \\ &= -\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\left[\frac{\nabla(\mathbf{p}\cdot\mathbf{r})}{r^3}+(\mathbf{p}\cdot\mathbf{r})\nabla\frac{1}{r^3}\right].\end{aligned}$$

注意到

$$\begin{aligned}\nabla(\mathbf{p}\cdot\mathbf{r}) &= \mathbf{p}, \\ \nabla\frac{1}{r^3} &= -3\frac{\mathbf{r}}{r^5},\end{aligned}$$

我们得

$$\begin{aligned}\mathbf{E} &= -\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\left[\frac{\mathbf{p}}{r^3}-3(\mathbf{p}\cdot\mathbf{r})\frac{\mathbf{r}}{r^5}\right] \\ &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{1}{r^3}[3(\mathbf{p}\cdot\mathbf{e}_r)\mathbf{e}_r-\mathbf{p}].\end{aligned}$$

所得结果同前。

例15.4.2. 求均匀带电圆盘在中心轴上的电势, 取无穷远点的电势为零。设圆盘的半径为 R , 面电荷密度为 σ 。

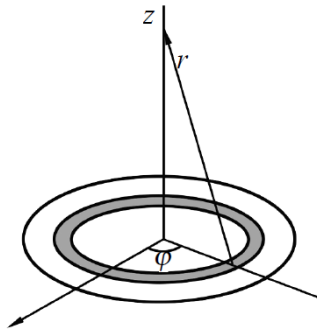


图 15.4.6. 带电圆盘在中心轴上的电势

解. 如图 15.4.6 所示,

$$\begin{aligned}\varphi(z) &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\int dq\frac{1}{r} \\ &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\iint\sigma\rho d\rho d\varphi\frac{1}{\sqrt{z^2+\rho^2}} \\ &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\sigma\int_0^{2\pi}d\varphi\int_0^R d\rho\frac{\rho}{\sqrt{z^2+\rho^2}}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} 2\pi\sigma \sqrt{z^2 + \rho^2} \Big|_0^R \\
 &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} 2\pi\sigma \left[\sqrt{z^2 + R^2} - |z| \right].
 \end{aligned}$$

由对称性易知, 圆盘对称轴上的电场必沿 z 轴方向, 即

$$\mathbf{E} = E \mathbf{e}_z.$$

这说明

$$\mathbf{E} = -\nabla\varphi = -\frac{\partial\varphi}{\partial z}\mathbf{e}_z.$$

将上面所得的电势代入, 我们得

$$\begin{aligned}
 \mathbf{E} &= -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} 2\pi\sigma \frac{\partial}{\partial z} \left[\sqrt{z^2 + R^2} - |z| \right] \mathbf{e}_z \\
 &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} 2\pi\sigma \left[\operatorname{sgn} z - \frac{z}{(R^2 + z^2)^{1/2}} \right] \mathbf{e}_z.
 \end{aligned}$$

这就是圆盘对称轴上电场, 与以前直接积分所得的结果一致。

例15.4.3. 求无限大带电平面的电势, 设面电荷密度为 σ 。

解. 见前, 无限大带电平面的电场为

$$\mathbf{E} = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \operatorname{sgn}(z) \mathbf{e}_z.$$

取 $z = 0$ 的电势为零, 得

$$\begin{aligned}
 \varphi(z) &= -\int_0^z \mathbf{E} \cdot d\mathbf{r} \\
 &= -\int_0^z \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \operatorname{sgn}(z) \mathbf{e}_z \cdot d\mathbf{r} \\
 &= -\int_0^z \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \operatorname{sgn}(z) dz \\
 &= -\frac{\sigma}{2\epsilon_0} \operatorname{sgn}(z) z \\
 &= -\frac{\sigma}{2\epsilon_0} |z|.
 \end{aligned}$$

注意, 这里电荷并非分布在空间的一个有限区域内, 因此, 取无限远处的电势为零并不方便。

§15.5 静电场的能量

§15.5.1 点电荷组的相互作用能

设点电荷 q_1 位于 $\mathbf{r}_1$, 它产生的电势为

$$\varphi(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}_1|}.$$

按照常例, 这里取无限远处的电势为零。现在, 用外力将另一个点电荷 q_2 从无穷远处移到点 $\mathbf{r}_2$ ($\mathbf{r}_2 \neq \mathbf{r}_1$)。由于静电力是保守力, 故此外力抵抗静电力所作的机械功为

$$\begin{aligned} W &= \int_{r=\infty}^{\mathbf{r}_2} \mathrm{d}w \\ &= \int_{r=\infty}^{\mathbf{r}_2} \mathrm{d}(q_2\varphi) \\ &= q_2\varphi(\mathbf{r}_2) - q_2\varphi(\mathbf{r}) \Big|_{r=\infty} \\ &= q_2\varphi(\mathbf{r}_2) \\ &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1q_2}{|\mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1|}. \end{aligned}$$

上式蕴含着能量的转化与守恒: 它表明, 外力的机械功已经转换为这两个点电荷所构成的带电系统的能量, 称为**静电能** (electrostatic energy) 或**静电势能** (electric potential energy), 其定义为

$$U = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1q_2}{|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|}. \quad (15.5.1)$$

易见, 静电势能只与点电荷的电量和相对位形有关, 而与外部因素无关, 因此, 它是带电系统本身所固有的量。

如果固定点电荷 q_2 于 $\mathbf{r}_2$, 然后将电荷 q_1 从无穷远处移至 $\mathbf{r}_1$, 容易得知, 此两点电荷体系所获得的静电势能相同, 仍为式(15.5.1)。由是可知, 静电能对两个点电荷是平等的。为了反映这种平等性, 我们将它写为如下形式,

$$U = \frac{1}{2}(q_1\varphi_1 + q_2\varphi_2),$$

其中,

$$\begin{aligned} \varphi_1 &= \varphi_1(\mathbf{r}_1) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_2}{|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|}, \\ \varphi_2 &= \varphi_2(\mathbf{r}_2) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1}{|\mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1|}. \end{aligned}$$

它们分别是两个点电荷在对方电场中静电势:

$$\begin{aligned} \varphi_1(\mathbf{r}) &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_2}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}_2|}, \\ \varphi_2(\mathbf{r}) &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}_1|}. \end{aligned}$$

这里, $\varphi_1(\mathbf{r})$ 为点电荷 q_2 的静电势, $\varphi_2(\mathbf{r})$ 为点电荷 q_1 的静电势。

要将两个点电荷 q_1, q_2 从无穷远处移到指定的位置 $\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2$, 可以先将点电荷 q_1 移至 $\mathbf{r}_1$ 固定, 再将点电荷 q_2 移至 $\mathbf{r}_2$, 或者先将点电荷 q_2 移至 $\mathbf{r}_2$ 固定, 再将点电荷 q_1 移至 $\mathbf{r}_1$ 。因此, 上述静电势能其实就是将两个点电荷从无穷远处移到指定的位置后系统所获得的能量, 此能量贮存在两个点电荷所构成的系统之中, 也称为两个点电荷的**互作用能** (interaction energy, 互作用能是与自能相对应的, 见后)。

对于含有 n 个点电荷的带电系统, $q_1, q_2, \dots, q_n$, 我们可以先后一一地将它们从无穷远处移到指定的位置 $\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, \dots, \mathbf{r}_n$, 这样, 系统的静电势能或相互作用能为

$$U = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_{\substack{i,j=1 \\ i < j}}^n \frac{q_i q_j}{|\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j|}. \quad (15.5.2)$$

上式也可写为对各个点电荷平等的形式, 这只须注意到下式即可,

$$\sum_{\substack{i,j=1 \\ i < j}}^n \frac{q_i q_j}{|\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j|} = \frac{1}{2} \sum_{\substack{i,j=1 \\ i \neq j}}^n \frac{q_i q_j}{|\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j|}.$$

上式右边之所以有系数 $1/2$, 是因为它对每对点电荷重复计算了两次。这样, 我们便有

$$\begin{aligned} U &= \frac{1}{2} \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_{\substack{i,j=1 \\ i \neq j}}^n \frac{q_i q_j}{|\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j|} \\ &= \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n q_i \left(\sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_j}{|\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j|} \right) \\ &= \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n q_i \varphi_i, \end{aligned} \quad (15.5.3)$$

其中, φ_i 为其它点电荷对第 i 个点电荷所产生电势,

$$\varphi_i = \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_j}{|\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j|}.$$

§15.5.2 连续分布电荷体系的静电能

对于电荷连续分布的情形, 只须将式(15.5.3)中对电荷的求和改为对电荷的积分即可,

$$U = \frac{1}{2} \int dq \varphi(\mathbf{r}),$$

其中,

$$\varphi(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{dq'}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}.$$

在三维情形下, 引用电荷体密度 ρ , 我们有

$$U = \frac{1}{2} \int dv \rho(\mathbf{r}) \varphi(\mathbf{r}), \quad (15.5.4)$$

其中,

$$\varphi(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int dv' \frac{\rho(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}.$$

二维、一维类此。

注意到静电场的Poisson方程,

$$\nabla^2 \varphi = -\frac{1}{\epsilon_0} \rho(\mathbf{r}),$$

我们有

$$\rho(\mathbf{r}) = -\epsilon_0 \nabla^2 \varphi.$$

将之代入式(15.5.4), 得

$$U = -\frac{1}{2}\varepsilon_0 \int dv \varphi \nabla^2 \varphi. \quad (15.5.5)$$

利用矢量分析的公式,

$$\nabla \cdot (\varphi \mathbf{f}) = \varphi \nabla \cdot \mathbf{f} + (\nabla \varphi) \cdot \mathbf{f},$$

我们有

$$\nabla \cdot (\varphi \nabla \varphi) = \varphi \nabla^2 \varphi + (\nabla \varphi)^2.$$

移项, 得

$$\varphi \nabla^2 \varphi = \nabla \cdot (\varphi \nabla \varphi) - (\nabla \varphi)^2.$$

将之代入式(15.5.5), 得

$$\begin{aligned} U &= -\frac{1}{2}\varepsilon_0 \int dv [\nabla \cdot (\varphi \nabla \varphi) - (\nabla \varphi)^2] \\ &= -\frac{1}{2}\varepsilon_0 \int dv \nabla \cdot (\varphi \nabla \varphi) + \frac{1}{2}\varepsilon_0 \int dv (\nabla \varphi)^2 \\ &= -\frac{1}{2}\varepsilon_0 \oint (\varphi \nabla \varphi) \cdot d\mathbf{s} + \frac{1}{2}\varepsilon_0 \int dv (\nabla \varphi)^2 \\ &= \frac{1}{2}\varepsilon_0 \oint (\varphi \mathbf{E}) \cdot d\mathbf{s} + \frac{1}{2}\varepsilon_0 \int \mathbf{E}^2 dv. \end{aligned}$$

上式中的体积分包括全部空间, 因此, 右边的面积分中的封闭曲面应当位于无穷远处, 这蕴含着该曲面积分应该等于零,

$$\oint (\varphi \mathbf{E}) \cdot d\mathbf{s} = 0.$$

这是因为电荷一般分布在空间中的一个有限区域, 无穷远处属于远场情形, 它可以展开为电多级子。当 $r \rightarrow +\infty$ 时, 级别越高, 多级子场的收敛越快, 收敛最慢的属电单级子, 它等同于一个点电荷, 于是, 我们有

$$\mathbf{E} \propto \frac{1}{r^2}, \quad \varphi \propto \frac{1}{r}, \quad \mathbf{s} \propto r^2, \quad r \rightarrow +\infty.$$

这说明

$$\oint (\varphi \mathbf{E}) \cdot d\mathbf{s} \propto \frac{1}{r} \rightarrow 0, \quad r \rightarrow +\infty.$$

由此可见,

$$U = \frac{1}{2}\varepsilon_0 \int \mathbf{E}^2 dv. \quad (15.5.6)$$

上式表明, 带电体系的能量是由电场承载的。然而, 由式(15.5.4), 我们有

$$U = \frac{1}{8\pi\varepsilon_0} \int dv \int dv' \frac{\rho(\mathbf{r})\rho(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}.$$

似乎带电体系的能量又应该为电荷所承载, 之所以如此, 是因为在静电场的情形下, 电荷、电场是不可分割而同时出现的。在动态的情形下, 电磁场可以脱离电荷而存在, 形成所谓的电磁波。理论上, 还可以证明, 电磁场的能量密度为

$$u = \frac{1}{2} \left(\varepsilon_0 \mathbf{E}^2 + \frac{1}{\mu_0} \mathbf{B}^2 \right),$$

其中, μ_0 是真空的磁导率, $\mathbf{B}$ 是磁感应强度。因此, 正确的观点是, 带电体系的能量是由电场承载的, 并且其场能密度为

$$u = \frac{1}{2}\varepsilon_0 \mathbf{E}^2,$$

这与式(15.5.6)一致。

上面, 我们由式(15.5.4)证明了式(15.5.6), 现在, 反过来, 我们用式(15.5.6)来证明式(15.5.4), 这更具一般性, 因为

$$\frac{1}{2}\varepsilon_0 \mathbf{E}^2$$

是静电场的场能密度。我们有

$$\begin{aligned} U &= \frac{1}{2}\varepsilon_0 \int \mathbf{E}^2 dv \\ &= \frac{1}{2}\varepsilon_0 \int (-\nabla\varphi) \cdot \mathbf{E} dv \\ &= -\frac{1}{2}\varepsilon_0 \int [\nabla \cdot (\varphi \mathbf{E}) - \varphi \nabla \cdot \mathbf{E}] dv \\ &= -\frac{1}{2}\varepsilon_0 \oint \varphi \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} + \frac{1}{2}\varepsilon_0 \int \varphi \nabla \cdot \mathbf{E} dv. \end{aligned}$$

同前,

$$\oint \varphi \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = 0.$$

因此, 我们有

$$U = \frac{1}{2}\varepsilon_0 \int \varphi \nabla \cdot \mathbf{E} dv.$$

注意到

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{1}{\varepsilon_0} \rho,$$

我们得

$$U = \frac{1}{2} \int \rho \varphi dv.$$

得证。

当系统的电荷分布可以分为两部分时, 空间上的电场则为两部分电荷各自所激发的电场的叠加,

$$\mathbf{E} = \mathbf{E}_1 + \mathbf{E}_2.$$

于是,

$$u = \frac{1}{2}\varepsilon_0 \mathbf{E}^2 = \frac{1}{2}\varepsilon_0 \mathbf{E}_1^2 + \frac{1}{2}\varepsilon_0 \mathbf{E}_2^2 + \varepsilon_0 \mathbf{E}_1 \cdot \mathbf{E}_2.$$

这样, 我们有

$$U = \int \frac{1}{2}\varepsilon_0 \mathbf{E}_1^2 dv + \int \frac{1}{2}\varepsilon_0 \mathbf{E}_2^2 dv + \int \varepsilon_0 \mathbf{E}_1 \cdot \mathbf{E}_2 dv. \quad (15.5.7)$$

上式中, 右边的前两项称为**自能** (self-energy), 它们分别属于电荷分布的两部分; 最后一项是两部分电荷的**相互作用能** (interaction energy), 它来源于电场的交叠。类似于上面式(15.5.6)到式(15.5.4)的

证明, 我们有

$$\int \frac{1}{2} \varepsilon_0 \mathbf{E}_1^2 dv = \frac{1}{2} \int \rho_1 \varphi_1 dv, \quad (15.5.8)$$

$$\int \frac{1}{2} \varepsilon_0 \mathbf{E}_2^2 dv = \frac{1}{2} \int \rho_2 \varphi_2 dv, \quad (15.5.9)$$

$$\int \varepsilon_0 \mathbf{E}_1 \cdot \mathbf{E}_2 dv = \int \rho_1 \varphi_2 dv = \int \rho_2 \varphi_1 dv. \quad (15.5.10)$$

这里, 凡是带下标 1 的量, 均属于第一部分的分布电荷; 凡是带下标 2 的量, 均属于第二部分的分布电荷。

例15.5.1. 一个半径为 R 的球体带有均匀电荷, 其总电量为 q , 求此系统的自能 Σ 。

解. 系统有球对称性, 由高斯定律易得电场的分布,

$$\mathbf{E} = \begin{cases} \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{q}{R^3} \mathbf{r}, & r < R; \\ \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{q}{r^3} \mathbf{r}, & r \geq R. \end{cases}$$

于是,

$$\begin{aligned} \Sigma &= \frac{1}{2} \varepsilon_0 \int \mathbf{E}^2 dv \\ &= \frac{1}{2} \varepsilon_0 \int_0^{+\infty} \mathbf{E}^2 4\pi r^2 dr \\ &= \frac{1}{2} 4\pi \varepsilon_0 \int_0^{+\infty} \mathbf{E}^2 r^2 dr \\ &= \frac{1}{2} 4\pi \varepsilon_0 \int_0^R \mathbf{E}^2 r^2 dr + \frac{1}{2} 4\pi \varepsilon_0 \int_R^{+\infty} \mathbf{E}^2 r^2 dr \\ &= \frac{q^2}{8\pi \varepsilon_0} \frac{1}{R^6} \int_0^R r^4 dr + \frac{q^2}{8\pi \varepsilon_0} \int_R^{+\infty} \frac{1}{r^2} dr \\ &= \frac{q^2}{8\pi \varepsilon_0} \frac{1}{R^6} \frac{1}{5} R^5 + \frac{q^2}{8\pi \varepsilon_0} \frac{1}{R} \\ &= \frac{3}{5} \frac{1}{4\pi \varepsilon_0} \frac{q^2}{R}. \end{aligned}$$

或者, 先计算电势,

$$\begin{aligned} \varphi &= - \int_{+\infty}^{\mathbf{r}} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{r} \\ &= \begin{cases} \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{3q}{2R} \left(1 - \frac{r^2}{3R^2}\right), & r < R, \\ \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{q}{r}, & r \geq R. \end{cases} \end{aligned}$$

然后, 利用式(15.5.4),

$$\begin{aligned} \Sigma &= \frac{1}{2} \int \rho \varphi dv \\ &= \frac{1}{2} \int_0^R \frac{q}{\frac{4\pi}{3} R^3} \cdot \frac{1}{4\pi \varepsilon_0} \frac{3q}{2R} \left(1 - \frac{r^2}{3R^2}\right) \cdot 4\pi r^2 dr \\ &= \frac{3}{5} \frac{1}{4\pi \varepsilon_0} \frac{q^2}{R}. \end{aligned}$$

所得结果一致。 ■

对于一个带电为 q 的点电荷, 其自能为

$$\begin{aligned}
 \Sigma &= \frac{1}{2}\varepsilon_0 \int \mathbf{E}^2 dv \\
 &= \frac{1}{2}\varepsilon_0 \int_0^{+\infty} \mathbf{E}^2 4\pi r^2 dr \\
 &= \frac{1}{2}4\pi\varepsilon_0 \int_0^{+\infty} \mathbf{E}^2 r^2 dr \\
 &= \frac{q^2}{8\pi\varepsilon_0} \int_0^{+\infty} \frac{1}{r^2} dr \\
 &= -\frac{q^2}{8\pi\varepsilon_0} \frac{1}{r} \Big|_0^{+\infty} \rightarrow +\infty.
 \end{aligned}$$

明显地, 当 $r \rightarrow 0$ 时, 自能发散了。在非常小的尺度上, 点电荷这个模型是没有意义的, 我们必须考虑电荷分布的空间结构, 取其它模型才行。例如, 有人假定电子是半径为 r_e 的球壳, 并且认为电子的静质量来源于自能。于是,

$$\frac{1}{8\pi\varepsilon_0} \frac{q^2}{r_e} = m_e c^2,$$

其中, m_e 为电子的静质量。解之, 得

$$r_e = \frac{1}{8\pi\varepsilon_0} \frac{q^2}{m_e c^2}.$$

有时, 称 r_e 为电子的经典半径。

当自能在所涉及的物理过程中不发生变化时, 人们自然不必关心自能, 只须考虑互作用能的变化即可。在这种情形下, 人们可以取点电荷模型。设点电荷 q_1 位于点 $\mathbf{r}_1$, 另一个点电荷 q_2 位于点 $\mathbf{r}_2$ 。我们来求它们之间的互作用能。按照式(15.5.10), 我们有

$$U_{\text{int}} = \int \varphi_1 \rho_2 dv,$$

其中, φ_1 是点电荷 q_1 的电势, ρ_2 是点电荷 q_2 的电荷密度。显然,

$$\varphi_1 = \varphi_1(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{q_1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}_1|}.$$

电荷密度 ρ_2 集中分布在点 $\mathbf{r}_2$ 上, 作为模型, 我们可以将它看作是电荷 q_2 均匀分布在以点 $\mathbf{r}_2$ 为中心的一个小球上, 最后让小球的半径趋于零的结果。显然, 小球外, 积分为零, 因此, 互作用能的积分全部集中在小球所占据的区域上。这样, 利用积分中值定理, 我们有

$$U_{\text{int}} = \varphi_1(\mathbf{r}_c) \rho_2(\mathbf{r}_c) v = \varphi_1(\mathbf{r}_c) q_2,$$

其中, v 为小球的体积, $\mathbf{r}_c$ 是小球中的某个点。由于电荷是均匀分布的,

$$\rho_2(\mathbf{r}) = \begin{cases} \frac{q_2}{v}, & |\mathbf{r} - \mathbf{r}_2| \leq r_p; \\ 0, & |\mathbf{r} - \mathbf{r}_2| > r_p, \end{cases} \quad v = \frac{4\pi}{3} r_p^3,$$

其中, r_p 为小球的半径。现在, 让 $r_p \rightarrow 0$, 于是, $\mathbf{r}_c \rightarrow \mathbf{r}_2$, 这样, 我们得

$$U_{\text{int}} = \varphi_1(\mathbf{r}_2) q_2 = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{q_1 q_2}{|\mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1|}.$$

由此可知, 式(15.5.1)和(15.5.2)所描写的静电能均属互作用能。事实上, 整个15.5.1小节所讨论的静电能均为互作用能。

下面, 我们再给一个互作用能的例子。

例15.5.2. 两个同心金属球壳, 半径分别为 R_1 和 R_2 ($R_1 < R_2$), 所带电量分别为 q_1 和 q_2 。求两个球壳的互作用能。

解. 两个球壳所产生的电场分别为

$$\begin{aligned}\mathbf{E}_1 &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1}{r^3} \mathbf{r}, \quad r > R_1, \\ \mathbf{E}_2 &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_2}{r^3} \mathbf{r}, \quad r > R_2.\end{aligned}$$

于是,

$$\mathbf{E}_1 \cdot \mathbf{E}_2 = \begin{cases} \left(\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \right)^2 \frac{q_1 q_2}{r^4}, & r > R_2; \\ 0, & r < R_2. \end{cases}$$

这样, 两个球壳的互作用能为

$$\begin{aligned}U_{\text{int}} &= \epsilon_0 \int \mathbf{E}_1 \cdot \mathbf{E}_2 \, dv \\ &= \epsilon_0 \int_0^{+\infty} \mathbf{E}_1 \cdot \mathbf{E}_2 \, 4\pi r^2 dr \\ &= \epsilon_0 \int_{R_2}^{+\infty} \mathbf{E}_1 \cdot \mathbf{E}_2 \, 4\pi r^2 dr \\ &= \epsilon_0 \int_{R_2}^{+\infty} \left(\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \right)^2 \frac{q_1 q_2}{r^4} \, 4\pi r^2 dr \\ &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{R_2}^{+\infty} \frac{q_1 q_2}{r^2} \, dr \\ &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{R_2}.\end{aligned}$$

■